

經濟學

經濟學方法概要

黃振德 編

2021年10月5日

經濟學(Economics)的定義與功能

- **定義**：一門研究人類行為的科學方法。它使用一致性的分析模式，**解釋**人類的行為、**推測**人類的行為。
 - 經濟學隨著其理論發展，曾有不同的定義，在此為1960年代後的定義。
 - 這裡所謂行為，與做決策、做選擇視為等同。
- **功能**：透過經濟學對人類行為反應的瞭解，進而能**影響**、**操控**人類的的生活及發展方向。
 - 例子：央行透過調整基本利率可調控貨幣數量。
- **目的**：若使用得宜，可以**增進**個人及社會的**利益或福祉**。（←亦為此學門學習目的）
 - 例子：推動自由貿易，使得各國消費者的滿足度提高。₂

經濟學的優越性與方法論概要

經濟學方法論有如下的特點，也是它優於其他諸多行為學門之處，所以值得研習：

- 一致的分析模式
- 逼真的基本假設
- 量化的表達方式
- 成功的數學應用

(說明如下)

經濟學優越性(一)——一致的分析模式

- 經濟學基本上認為人類行為必是「**有跡可循**」的(循著某種決策模式，或稱為**理性**)，因此才有辦法加以分析。
- 經濟學並大膽地假設人類行為決策模式都是一致的，因此人類所有的行為都**可用一致的模式來加以分析**。
- 因而形成一套**完整的理論體系**，而非像多數社會學門的理論乃是片斷及零散的。

經濟學優越性(二)—逼真的基本假設

- 經濟學不但認為人類行為決策模式都是一致的，而且經過長久之探討及調整，對於此一所指之人類行決策模式，逐漸形成一個明確之假設模式(人性是追求本身目標之極大)。
- 雖然並無法知道此一假設模式是否為人類行為真正的決策模式，不過應該是**非常逼近**。因此經濟學對人類行為之分析與解釋能力較其他行為學門**來得強**。
 - 其他學門的例子：人性本善；人性本惡；人性不善不惡…等。均不夠普遍適用於人類。

經濟學優越性(三)—量化的表達方式

- 經濟學用可以量化的財貨(goods)之數量或價格來做為表達手段，亦即對於所分析之人類行為及其理論內容均用「財貨數量(或價格)」來表達。
- 經濟學量化方法解決了人類行為因抽象而難以表達的難題，此一特點乃是其他社會學門尚無法做到的。

經濟學優越性(四)—成功的數學應用

- 由於經濟學對於人類行為的表達均使用財貨數量（或價格），而這些正是數學處理的對象，因此經濟學可以與數學做緊密的結合。
- 經濟學成功地引用數學中的線性代數、解析幾何、解析、微積分、泛函分析、賽局理論、拓樸等數學方法及理論，來進行推理及分析。（本課程只會使用簡單代數及簡單解析幾何，附件提供這些數學的複習）
- 使得經濟學成為一門可演繹及定理化的嚴謹科學。此點更是其他社會學門無法望其項背的。

經濟學方法論概要(1)—— 經濟理論共同的命題

經濟理論共同的命題

經濟學家常各有其主張，但他們都有「一致的分析模式」，亦即全部的經濟理論都是由基於以下的命題所建立的：

「在受限於(subject to)限制條件的情況下，追求目標的極大。」

• 以符號表示為：

Max 目標

s. t. 限制條件

經濟理論共同命題的內涵

- 主要假設：
 - 資源有限(限制)
 - 欲望(目標)無窮
 - 追求本身目標極大(MAX)(自利、理性)。
 - 自利指本身目標，但不一定自私或不利他。例如，有些人覺得為善最樂。
- 形式：基於數學可行性(數學規劃模式)的考慮。
- 根源：對人類行為普遍現象的大量觀察及驗證，所做的仿真假設。

經濟學對於人類行為的量化

- 量化方法：人類的行為種類眾多，且抽象。但經濟學總是設法將其化為財貨(goods)的數量組合或價格組合。
- 量化步驟：
 - (1)行為與財貨組合之對應
 - (2)省略單位(數量或價格的單位)
 - (3)向量化
 - (4)符號化
 - (5)數學化。

例子1：消費行為之量化

- 消費數量組合（2碗飯/餐，1個蘋果/日，5件衣服/月，1輛機車/5年，2場電影/月）
- 省略數量單位：（2，1，5，1，2）。
- 向量化： $[2 \quad 1 \quad 5 \quad 1 \quad 2]$
- 符號化： $\mathbf{x} = [2 \quad 1 \quad 5 \quad 1 \quad 2]$
- 消費者可能行為之集合 $A = \{\mathbf{x} : I \geq \mathbf{p}\mathbf{x}'\}$
 - 其中 $\mathbf{p}$ 為價格向量， I 為所得額。
 - （意義：當消費品的價格向量為 $\mathbf{p}$ 時， A 為任何符合總消費額 $\mathbf{p}\mathbf{x}'$ 不超過 I 的可能消費組合 $\mathbf{x}$ 形成的集合）

例子2：生產行為之量化

- 投入產出數量組合(12箱蘋果, 15箱香蕉, 1公頃土地, 1個人, 1部機器)

- 其中前2項為產出，後3項為投入

- 省略數量單位：(12, 15, 1, 1, 1)。

- 向量化： $[12 \quad 15 \quad 1 \quad 1 \quad 1]$

- 符號化： $\mathbf{x} = [12 \quad 15 \quad 1 \quad 1 \quad 1]$

- 生產者可能行為之集合

$$\mathbf{B} = \{\mathbf{x} : g_i(\mathbf{x}) = a_i, i=1, \dots, k\}$$

其中 $g_i(\mathbf{x}) = a_i$ 為生產技術

例子3：財貨價格向量

- 財貨價格向量

- 某一價格向量（10元/碗飯，12元/個蘋果，500元/件衣服，3萬元/輛機車，250元/場電影）
- 省略價格單位：(10, 12, 500, 3, 250)
- 向量化及符號化： $\mathbf{p} = [10 \quad 12 \quad 500 \quad 30000 \quad 250]$

- 投入產出價格向量

$$\mathbf{p} = [1000 \quad 500 \quad 4 \quad 30000 \quad 0.5]$$

（對應於 $\mathbf{x} = [y_1 \quad y_2 \quad x_1 \quad x_2 \quad x_3]$ ）

經濟學分析的思考模式

- 真實世界經緯萬端、錯綜複雜，經濟學分析一個課題時，會用能表現課題本質的**模型**(不一定是數學模型)來分析，先抽離暫不相干的具體或特殊情況，以掌握課題重點及簡化分析。分析時關注的要項，主要包括：
 - 所分析問題中**誰是決策者**(行為者)？
 - 此一問題中所**要決定的是什麼**(行為)？
 - 此一決策者之**目標是什麼**？
 - 此一決策者面臨之**限制是什麼**？
 - 適用何種決策模式之命題？(單方決策或需考量對方等)
 - **如何用財貨向量來表達**行為、目標及限制條件？
 - 此一命題中，候選決策(行為)有那些**基本假設**？
 - 能否求解到**最適決策**?等

經濟分析中之決策者(行為者)

- 個別行為者：指單一決策者。因此個人固然是個別行為者，家庭的一家之主、廠商的老闆、甚至集權國家的獨裁者等有一個決策中心的組織，亦為經濟學所謂的個別行為者。
 - 經濟學研究個別決策者的行為的部分稱為個體經濟學 (Micro-economics)
 - 經濟學研究整個社會的選擇行為及結果 (例如整個社會的國民所得、就業及失業狀況)的部分稱為總體經濟學 (Macro-economics)
- 但經濟學對個別行為者(agent)的區分是以行為狀態劃分，而不是以人或組織之表象劃分。
 - 例如，家庭是食衣住行等用品的消費者，卻是勞力的提供者；廠商是食衣住行等用品的生產者，卻是勞力及生產材料的需求者（消費者）。

個體經濟學的範疇

- 個體經濟學研究的是個別行為者的行為反應。
- 一般介紹個體經濟學時均以需求理論〔或稱消費理論〕、生產者理論、市場理論、勞動供給理論及福利經濟學等。
- 經濟學亦可以分析其他行為，例如，投票、犯罪、歧視、善行等。
- （個體經濟學理論體系與要點，請參考所附參考資料）

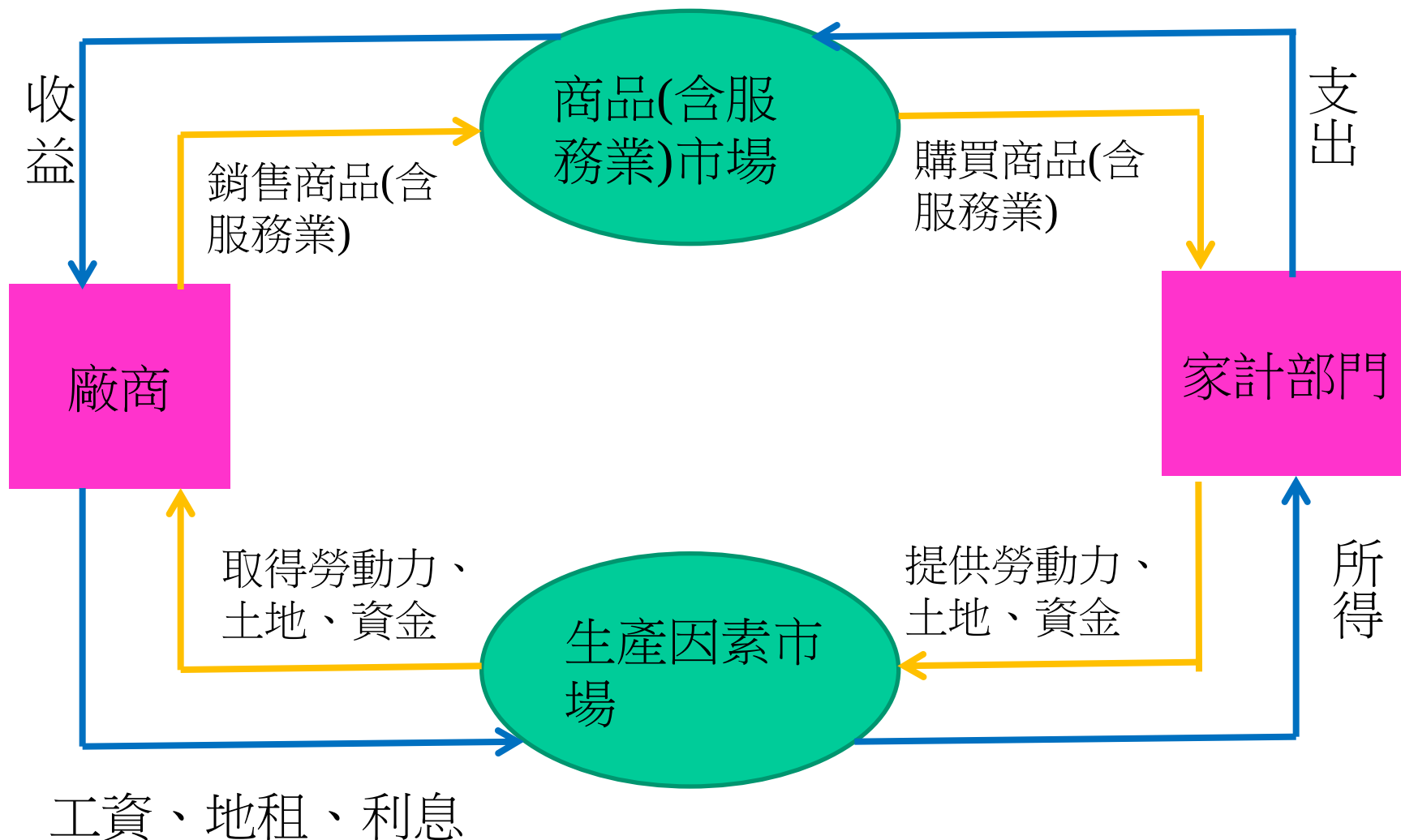
總體經濟學的範疇

- 總體經濟學研究的是整個社會的行為反應
- 社會的行為反應主要是指國民所得數量（一般以符號 Y 表示）的決定，亦即總體經濟學在探討一個社會的國民所得數量 Y 是如何決定的
- 其功能及目的在透過對於總體行為的瞭解，進一步瞭解如何去影響或操控，以便能改變國民所得數量，增進此一社會的福祉。
- 總體經濟學之流派多達幾十種，主要分成泛古典經濟學派及泛凱恩斯學派兩個陣營，但近年來兩陣營有走向綜合的趨勢（請參考所附參考資料）

經濟分析中之決策者(行為者)——例子

- 消費行為之決策者——家計單位。
- 生產行為之決策者——廠商。
- 因素需求之決策者——廠商。
 - 勞動需求之決策者——廠商。
- 因素供給之決策者——家計單位。
 - 勞動供給之決策者——家計單位或個別勞動者。
- 投票行為——投票人。
- 結婚之決策者——結婚當事人。...等等

經濟分析中常見之決策者(行為者)



經濟學所指之決策(或行為)

- 決策：由眾多可能選項中，做一個選擇。
(經濟學探討行為決策是如何作成，因此亦有人稱經濟學為選擇的科學)
- 經濟學認為決策即是「要採取之行為」，因此將決策與行為看成同一。
- 經濟學中之決策(或行為)通常指「決定一個數量(組合)」。(如下頁例子)
- (為便於說明，本課程的財貨組合，用1種產品，1種生產因素做示意說明，少部分情況會用2種生產因素或2種產品。實際運用於課題分析時，財貨的品項通常是非常多項)

決策(或行為)——例子

- 消費者(家計部門)決定一組消費商品數量組合 $\mathbf{x}^*$ 。
- 生產者(廠商)決定一組產品與投入數量組合 $\mathbf{x}^*$ 。
- 因素需求者(廠商)決定一因素需求數量組合 $\mathbf{x}^*$ 。
 - 勞動需求者(廠商)——決定勞動需求數量的組合 $\mathbf{x}^*$
- 因素供給(家計部門)決定一因素供給數量組合 $\mathbf{x}^*$ 。
 - 勞動供給者(家計部門)決定勞動供給數量的組合 $\mathbf{x}^*$
- 投票行為——決定一投票組合 $\mathbf{x}^*$ (其中一個元素為1，其餘為0)。...等等

決策者之目標

- 決策者之目標：即人類的各種欲望，不同的決策情況有不同的目標，包括金錢(利潤、成本、營業額、所得財富等)、生理滿足(維生、飲食、男女情愛、健康)、權勢、地位、自尊心、成就及傳宗接代等。
 - 追求本身目標之極大，固然是自利，但並不排除利他，有些人由利他行為也能獲得滿足。
- 決策者之目標僅極少數情況可直接用貨幣衡量，絕大部分難以直接衡量。通稱之為效用。
- (為便於說明，一般設定決策者目標時，儘量化約為主要的一種欲望，以便於分析。)

決策者之目標——例子

- 勞工之目標：最大時間效用(含賺取之酬勞及閒暇生活獲得的滿足)最大。
- 廠商之目標：最大利潤(亦可能為營業額、市場占有率、成長率)或最小成本。
- 消費者之目標：最大滿足(最大效用)。
- 投票者之目標：最大利益(或最小成本)。
- 犯罪者之目標：最大利益(或最小成本)。
- 結婚人之目標：最大幸福。
- ...等等

決策者面臨之限制

- 決策者面臨之限制即指資源之限制，資源包括自然資源(土地)、人身秉賦、財務資金、廠房設備、生產資材、所得財富等有形資源，以及時間、情感、技術、能力等無形資源。
- 每一種資源(例如土地)雖然有很多種用途，但一旦做了某一種用途，就必須放棄做為其他用途。是指，被放棄的用途中價值最高者，稱為機會成本 (Opportunity Cost, OC)
- 一般設定限制條件時，以有形資源之限制為主，並僅列出主要限制。
- (為便於說明，本課程在決策模式中都只用一個限制條件示意)

限制條件——例子

- 家計單位：土地、所得、人身秉賦、可用時間等限制。
 - 勞工：可用時間及工作能力等的限制。
- 廠商：財務資金、廠房設備、生產資材、生產技術、員工數量等限制。
- 投票人：可圈選數、時間、選情資訊。...等等

機會成本——例子

- 例如一公頃農地可種
 - 稻米，利潤為10萬元
 - 玉米，利潤為8萬元
 - 大豆，利潤為7萬元
 - 蔬菜，利潤為12萬元
- 則機會成本：
 - 如果該農民選擇全部種蔬菜，則種蔬菜時，土地的機會成本為10萬元。
 - 如果該農民選擇全部種稻米，則種稻米時，土地的機會成本為12萬元。

例4: 以財貨向量表達的消費者之決策模式

$$\text{Max } U(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$\text{s. t. } p_1x_1 + p_2x_2 + \dots + p_nx_n \leq I$$

或改用向量表示，

$$\text{Max } u(x)$$

$$\text{s.t. } px' \leq I$$

→ 最適解(最適行為) x^*

其中， p 為價格向量， I 為所得額。 U 為效用函數

例5: 以財貨向量表達的生產者之決策模式

$$\text{Max } \pi = p_1 y_1 + p_2 y_2 - (w_1 x_1 + w_2 x_2 + \dots + w_n x_n)$$

s. t. $\{ \text{可能技術}(y_1, y_2, x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ 的集合} \}$

或改用向量表示，

$$\text{Max } \pi = p x'$$

s.t. 可能技術 x 的集合

→ 最適解(最適行為) x^*

其中， $x = [y_1 \ y_2 \ x_1 \ x_2 \ x_3]$

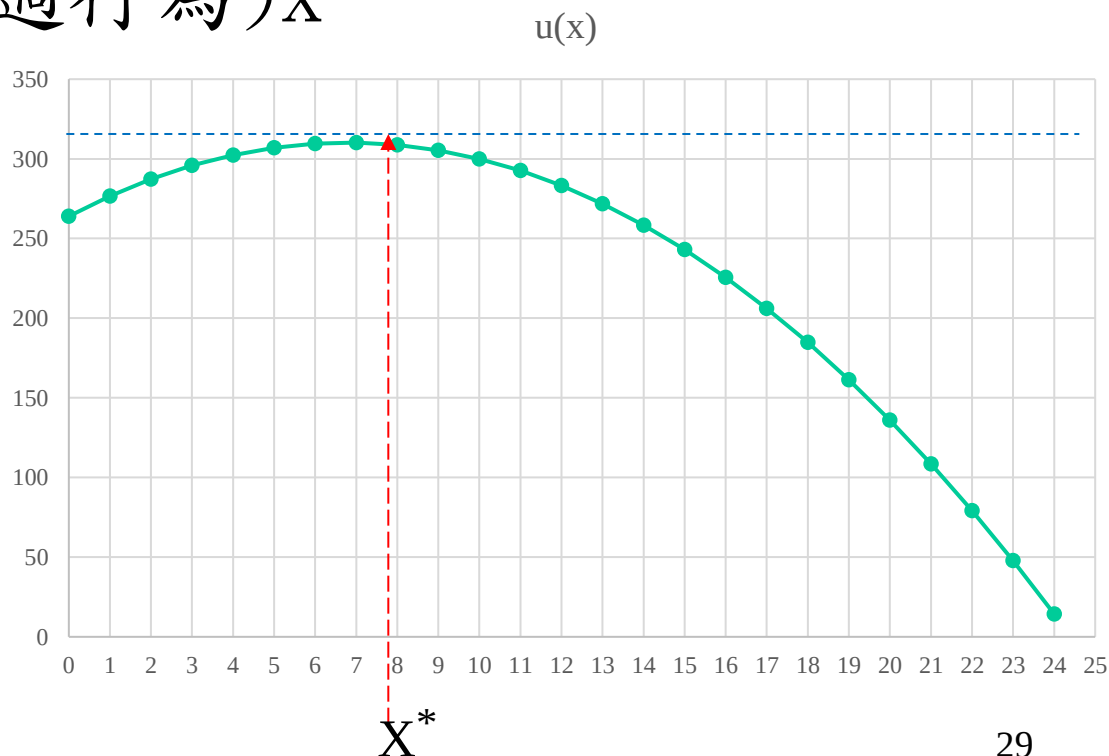
$p = [p_1 \ p_2 \ w_1 \ w_2 \ w_3]$

例6: 以財貨向量表達的勞工之決策模式

$$\text{Max } u(x) = [(24-x)^2 + 300] + 1.6x$$

$$\text{s. t. } x + (24-x) = 24$$

→ 最適解(最適行為) x^*



個人選擇到社會選擇

- 經濟學對於個別行為者的決策，以及對同一產業或同一類經濟行為形成的市場，可以很嚴謹的分析。
- 但由於不會存在一個整個社會的目標(效用函數)，無法像分析個別行為者一樣，導出整個社會的選擇。
- 那麼整個社會許多不同的個人各自做出決策，最後的總結果(或社會選擇)是什麼，經濟學則尚無較清晰的答案。
- 大體上社會選擇涉及「制度」及「逐步調整」
 - 制度也是是個別行為者的決策考量。
 - 整個社會的選擇會透過逐步調整而達成。

經濟學正規的探討步驟

1. **決策模式之表達**：即極大化命題的模式，例如，確定性模型或不確定性模型，等性限制或非等性限制等。
2. **目標及限制條件之表達**：即描述決策模式中的目標及限制條件。
 - 此一階段主要是就分析對象的目標及限制條件做一個合理的限定或處理，將分析對象的行為限定為「有跡可循」，是能夠分析的，而不是漫無章法，不能夠分析的。
 - 進一步則探討所描述之目標或限制條件是否適合數學處理？例如，最好能夠連續、可微，如此一來即可使用微積分來處理。
3. **解值之存在性及求解**：探討極大解（或均衡解）是否存在？是否唯一？是否可求解？
4. **解值之性質**：探討極大解（或均衡解）的性質為何？解值之比較靜態分析為何？解值之動態過程為何？

經濟分析的幾個中間工具

- 由於有些模式的解的性質有某種規律，因此理論探討不必每次都從頭做到尾，可利用已知的性質（中間工具）去協助分析，常見的中間工具例如：
 - 邊際分析
 - 邊際效用
 - 邊際生產力
 - 邊際成本
 - 均等邊際原則
 - 供需分析
 - 需求曲線（函數）、法則
 - 供給曲線（函數）、法則
 - 供需均衡
 - 比較靜態分析
 - 所得效果
 - 替代效果
 - 彈性分析
 - 價格需求彈性
 - 交叉需求彈性
 - 所得需求彈性
 - 價格供給彈性

經濟學分析一個議題的實務步驟

- 經濟學可用於分析許多課題，但經濟學家並無法掐指一算就得到答案，而是需經過一些分析程序，也需要搜集資料進行運算。其一般程序如下：
 1. 認定所要分析之對象及其所要進行之行為決策。
 2. 設立行為者之理論模式。
 3. 設定目標及限制條件函數形式。
 4. 數學推演探討解之性質，並求出理論解(式子)。若不是全新的議題，也可利用已知的性質(中間工具)去協助分析。
 5. 若需估算實際數值，搜集相關數據資料，用統計方法推估解的各個係數及參數。將推估而得之係數及參數代入理論解，得到解值。
 6. 由解之性質及數值說明其涵意，解答所要分析之問題。

經濟學的弱點—「不足徵也」

- 經濟學在理論部分雖仍有一些流派爭論，但由於其幾個優越特點，基本上理論是夠嚴謹的。
- 經濟學在對實際世界的解釋上，雖然大體上有些解釋力，但
 - 在個別人員行為的預測及解釋很難準確。
 - 在總體社會行為的預測及解釋，在過去100年間，對於世界的大經濟事件，也多次沒在事前掌握到。
- 其主要原因是沒辦法知道每個個體的個別性具體目標是什麼，也沒法掌握足夠的限制條件的資料。
- 若隨著人類資料蒐集及處理能力的提高，經濟學在總體社會行為的預測及解釋能力會跟著提高。